目录

1. 系统架构设计师-计算机网络-选择题 2

2. 计算机网络 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-计算机网络-选择题
第1章——计算机网络
第1章第1小节——规划设计
(2021年11月系统架构真题-第11题)
SDN（Software Defined Netwok）的网络架构中不包含（）。
问题（1）
（A）逻辑层
（B）控制层
（C）转发层
（D）应用层
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件定义网络（SDN）架构的组成部分**。
SDN架构一般由以下3个层次构成:
B选项 控制层: 控制层位于SDN架构的核心，负责网络的流量控制、流表的管理和决策。控制层由SDN控制器组成，负责收集网络状态、下发控制命令等。
C选项 转发层: 转发层也称为数据平面，主要负责根据控制器的指令进行数据包的转发。每个网络设备（如交换机、路由器）都包含转发功能。
D选项 应用层: 应用层指的是通过SDN控制器与网络进行交互的应用程序层，用于实现网络流量优化、安全管理、流量监控等功能。
A选项 逻辑层: 在SDN的标准架构中，并没有明确划分出“逻辑层”这一层次，因此**不包含**在SDN的网络架构中。
因此，正确答案是 A. 逻辑层。

(2020年11月系统架构真题-第13题)
下面关于网络延迟的说法中，正确的是（）。
问题（1）
（A）在对等网络中，网络的延迟大小与网络中的终端数量无关
（B）使用路由器进行数据转发所带来的延迟小于交换机
（C）使用 Internet 服务能够最大限度地减小网络延迟
（D）服务器延迟的主要影响因素是队列延迟和磁盘 IO 延迟
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**网络延迟的组成及影响因素**。
网络延迟通常由处理延迟、排队延迟、发送延迟和传播延迟构成。在服务器端，队列延迟（请求在队列中等待处理的时间）和磁盘 I/O 延迟（数据从磁盘读写所需的时间）是主要影响因素。
A选项: 在对等网络中，终端数量增多会导致每个节点分配到的转发时隙变小，从而延迟增大，因此“与终端数量无关”错误。
B选项: 路由器采用存储转发方式，延迟通常大于交换机（直接转发），因此该说法错误。
C选项: Internet 服务传输路径长、节点多、流量大，延迟通常更大，不会最小化延迟，错误。
D选项: 队列延迟和磁盘 I/O 延迟确实是服务器延迟的重要来源，正确。
因此选择 D。

(2019年11月系统架构真题-第35题)
以下关于网络冗余设计的叙述中，错误的是（）。
问题（1）
（A）网络冗余设计避免网络组件单点失效造成应用失效
（B）备用路径与主路径同时投入使用，分担主路径流量
（C）负载分担是通过并行链路提供流量分担来提高性能的

版权所有 www.cheke.cc 盗版必究

（D）网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**网络冗余设计与负载均衡机制的基本原理**。
A选项解析：正确。网络冗余的核心目的是**防止单点故障**，确保网络组件如交换机、链路等某一部分失效时，系统仍能正常运行。
B选项解析：**错误**。备用路径通常是**热备份或冷备份机制**，**默认不参与正常通信流量转发**，只有在主路径失效时才启用。如果备用路径和主路径**同时工作**并承担流量，那它们就是**负载均衡路径**而非“主/备路径”关系，因此该选项逻辑混淆了“冗余设计”与“负载分担”的概念。
C选项解析：正确。负载分担是性能优化手段之一，通过**并行链路**进行流量转发可有效提高带宽利用率和整体性能。
D选项解析：正确。在已经实现冗余链路的前提下，可进一步**配置负载均衡策略**，使备用链路不仅仅作为容错手段，也参与流量调度，提高资源利用率。
因此，错误的是 B，它误将冗余备用路径描述为负载路径，混淆了两个不同设计思路。

(2017年11月系统架构真题-第11题)
网络逻辑结构设计的内容不包括（ ）。
问题（1）
（A）逻辑网络设计图
（B）IP地址方案
（C）具体的软硬件、广域网连接和基本服务
（D）用户培训计划
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**网络逻辑设计与物理设计的区别**。
网络设计通常分为逻辑网络设计和物理网络设计两个阶段。
A选项逻辑网络设计图：属于逻辑网络设计阶段的重要输出，用于描述网络的逻辑拓扑结构，包括子网划分、路由策略等，属于逻辑网络设计内容，正确。
B选项IP地址方案：也是逻辑网络设计的核心内容，用于规划网络地址分配、子网划分策略，确保网络通信顺畅，属于逻辑设计内容，正确。
C选项具体的软硬件、广域网连接和基本服务：逻辑设计阶段会初步说明软硬件需求、广域网连接方式以及所需的基本网络服务，这些属于逻辑网络设计输出内容的一部分，正确。
D选项用户培训计划：培训计划通常出现在物理网络设计阶段的输出中，该阶段包括设备清单、布线方案、安装日程、测试计划以及用户培训计划等。因此该项不属于逻辑网络设计内容。
正确答案是 D。

(2017年11月系统架构真题-第12题)
某企业通过一台路由器上联总部，下联 4 个分支机构，设计人员分配给下级机构一个连续的地址空间，采用一个子网或者超网段表示。这样做的主要作用是（ ）。
问题（1）
（A）层次化路由选择
（B）易于管理和性能优化
（C）基于故障排查
（D）使用较少的资源
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**层次化路由与地址规划的关系**。
层次化路由是指在网络中通过分层结构来组织和管理路由信息，使得路由器只需维护与自己相关的路由，而不必掌握整个网络的完整拓扑。
A选项层次化路由选择：将多个连续地址分配给下级机构，并使用一个子网或超网段来表示，可以在

路由表中用一条汇总路由替代多条具体路由，实现层次化路由选择，减少路由器的路由条目数量，提高路由效率，正确。

B选项易于管理和性能优化：虽然地址连续分配确实能方便管理，但题干强调的是“一个子网或超网段表示”，这是路由汇总和层次化路由的典型做法，因此该项不是主要作用，错误。

C选项基于故障排查：故障排查依赖网络监控、日志分析、连通性测试等方法，与子网或超网段分配无直接关系，错误。

D选项使用较少的资源：资源使用量主要与带宽、设备性能等有关，地址连续分配的主要目的不是减少资源消耗，错误。

因此，本题答案选 A。

(2015年11月系统架构真题-第45题)

某高校欲构建财务系统，使得用户可通过校园网访问该系统。根据需求，公司给出如下2套方案。

方案一:

（1）出口设备采用一台配置防火墙板卡的核心交换机，并且使用防火墙策略将需要对校园网做应用的服务器进行地址映射;

（2）采用4台高性能服务器实现整体架构，其中3台作为财务应用服务器、1台作为数据备份管理服务器;

（3）通过备份管理软件的备份策略将3台财务应用服务器的数据进行定期备份。

方案二:

（1）出口设备采用一台配置防火墙板卡的核心交换机，并且使用防火墙策略将需要对校园网做应用的服务器进行地址映射;

（2）采用2台高性能服务器实现整体架构，服务器采用虚拟化技术，建多个虚拟机满足财务系统业务需求。当一台服务器出现物理故障时将业务迁移到另外一台物理服务器上。

与方案一相比，方案二的优点是（ ）。方案二还有一些缺点，下列不属于其缺点的是（ ）。

问题（1）

（A）网络的安全性得到保障

（B）数据的安全性得到保障

（C）业务的连续性得到保障

（D）业务的可用性得到保障

问题（2）

（A）缺少企业级磁盘阵列，不能将数据进行统一的存储与管理

（B）缺少网闸，不能实现财务系统与Internet的物理隔离

（C）缺少安全审计，不便于相关行为的记录、存储与分析

（D）缺少内部财务用户接口，不便于快速管理与维护

（正确答案）C,B

（解析）本题考察的是**实际网络系统设计中两种架构方案的优缺点分析**。

问题1解析:

A选项网络的安全性得到保障：两种方案都配置了防火墙板卡并设置防火墙策略，安全性水平基本相同，并非方案二的额外优点，错误。

B选项数据的安全性得到保障：方案一有专门的备份服务器定期备份，数据安全性更高，而方案二未体现专门的数据备份策略，因此此项不成立，错误。

C选项业务的连续性得到保障：方案二利用虚拟化技术，当一台服务器发生物理故障时可将业务快速迁移至另一台物理服务器上，确保系统灾难后能够快速恢复业务运行，符合业务连续性定义，正确。

D选项业务的可用性得到保障：可用性是指系统在正常运行期间保持无故障运行的能力，方案二的优势是灾难恢复，并非提高正常运行时的可用性，因此错误。

所以选择 C。

问题2解析:

A选项缺少企业级磁盘阵列：缺少集中存储与管理机制确实是方案二的不足，正确缺点。
B选项缺少网闸，不能实现财务系统与Internet的物理隔离：题干明确要求用户通过校园网访问财务系统，若加网闸则无法直接访问，反而不符合需求，因此这不是缺点，正确答案。
C选项缺少安全审计：无法记录与分析操作行为，确为安全隐患，正确缺点。
D选项缺少内部财务用户接口：管理与维护不便，也确为缺点。
所以选择 B。

(2014年11月系统架构真题-第8题)

IETF定义的集成服务（IntServ）把Internet服务分成了三种服务质量不同的类型，这三种服务不包括（）。

问题（1）

（A）保证质量的服务：对带宽、时延、抖动和丢包率提供定量的保证
（B）尽力而为的服务：这是一般的Internet服务，不保证服务质量
（C）负载受控的服务：提供类似于网络欠载时的服务，定性地提供质量保证
（D）突发式服务：如果有富余的带宽，网络保证满足服务质量的需求
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**IETF（互联网工程任务组）IntServ 集成服务模型对服务质量（QoS）分类的基本知识**。
IETF 将 Internet 服务划分为以下三种服务质量等级：
A选项保证质量的服务：正确存在。它是最严格的一类 QoS，能提供带宽、延迟、抖动和丢包率的定量保证，适用于对实时性要求高的应用，如视频会议等。
B选项尽力而为的服务：正确存在。这是传统 Internet 提供的服务类型，网络尽最大可能传输数据，但不提供任何 QoS 保证。
C选项负载受控的服务：正确存在。它在网络负载较低的情况下工作，提供比尽力而为更高的服务质量，但没有明确的定量保证，主要是定性的提升。
D选项突发式服务：不属于 IntServ 定义的三种服务。虽然描述中提到“有富余带宽时提供服务”，但这是类似 DiffServ 模型中的“抢占资源”的行为，并非 IntServ 明确定义的服务类型。
因此，选项 **D 正确**。

(2014年11月系统架构真题-第9题)

按照网络分层设计模型，通常把局域网设计为3层，即核心层、汇聚层和接入层，以下关于分层网络功能的描述中，不正确的是（）。

问题（1）

（A）核心层设备负责数据包过滤、策略路由等功能
（B）汇聚层完成路由汇总和协议转换功能
（C）接入层应提供一部分管理功能，例如 MAC 地址认证、计费管理等
（D）接入层负责收集用户信息，例如用户 IP 地址、MAC 地址、访问日志等
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**网络三层分层设计模型（核心层、汇聚层、接入层）的功能划分**。
A选项：核心层主要负责高速转发和网络骨干通信，强调可靠性和高性能，不负责数据包过滤、策略路由等复杂控制功能。因此“核心层设备负责数据包过滤、策略路由”是错误的。
B选项：汇聚层处于核心层与接入层之间，主要承担路由汇总、策略控制、协议转换等功能，正确。
C选项：接入层是用户与网络的接口，除了提供接入外，还常常提供一定的管理功能，如 MAC 地址认证、计费管理，正确。
D选项：接入层确实需要收集用户的接入信息，例如 IP 地址、MAC 地址、访问日志等，用于安全与管理，正确。
因此，正确答案是 **A**。

版权所有 架构师之路 www.zheko.cc 盗版必究

(2013年11月系统架构真题-第9题)

以下关于层次化网络设计原则的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）一般将网络划分为核心层、汇聚层、接入层三个层次
（B）应当首先设计核心层，再根据必要的分析完成其他层次设计
（C）为了保证网络的层次性，不能在设计中随意加入额外连接
（D）除去接入层，其他层次应尽量采用模块化方式，模块间边界应非常清晰
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**层次化网络设计原则**。
A选项：核心层、汇聚层、接入层是典型的三层网络结构，正确。
B选项：层次化网络设计应从接入层开始，逐级向上设计，因为接入层直接反映用户需求，核心层和汇聚层要根据接入层需求来设计，而不是先设计核心层，因此此项说法错误。
C选项：为了保证网络的清晰层次性，不能随意增加额外连接，以免破坏分层逻辑，正确。
D选项：核心层和汇聚层应尽量采用模块化方式设计，确保模块边界清晰，利于扩展与维护，正确。
因此，错误的选项是 B。

(2013年11月系统架构真题-第10题)

网络需求分析包括网络总体需求分析、综合布线需求分析、网络可用性与可靠性分析、网络安全性需求分析，此外还需要进行（ ）。

问题（1）

（A）工程造价估算
（B）工程进度安排
（C）硬件设备选型
（D）IP地址分配分析
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**网络规划设计中需求分析阶段的内容**，属于实际工程规划中的超纲但常见内容。
A选项工程造价估算：网络需求分析阶段的一个重要任务是对整个网络项目的投资进行初步估算，确定预算范围，**该选项正确**。
B选项工程进度安排：属于项目管理阶段的内容，不是需求分析的任务，因此错误。
C选项硬件设备选型：这是详细设计或实施阶段的工作，在需求分析阶段通常不做具体选型，因此错误。
D选项IP地址分配分析：属于网络设计的具体内容，也不是需求分析阶段的任务，因此错误。
因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构真题-第2题)

关于星型拓扑结构,下列说法正确的是（ ）。

问题（1）

（A）最多2跳
（B）最多3跳
（C）最多4跳
（D）最多5跳
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**计算机网络拓扑结构**的基本概念。
A选项最多2跳：星型拓扑的结构中，每个终端设备（结点）都与中心结点直接相连。当两个结点之间进行通信时，它们的数据需要通过中心结点进行传输。因此，任何两个终端设备之间的通信最多

版权来源 软考架构 www.cheto.com 盗版必究

只需要两跳：从一个终端到中心结点，再从中心结点到另一个终端。所以，星型拓扑中最多需要2跳。

B选项最多3跳：星型拓扑中，通信最多只需要2跳，而不是3跳，因此这个选项不正确。

C选项最多4跳：同理，星型拓扑最多只需要2跳，不需要4跳，所以这个选项也不正确。

D选项最多5跳：同样，星型拓扑不需要5跳进行通信，因此这个选项也不正确。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构真题-第33题)

关于局域网的说法，错误的（ ）。

问题（1）

（A）性能更稳定框架简易

（B）覆盖范围小

（C）拓扑结构种类多样

（D）非封闭性网

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**局域网（LAN）的基本概念。**

A选项 性能更稳定框架简易：局域网由于覆盖范围较小，通信距离较短，通常使用专用的设备和较高的带宽，因此具有更高的传输速度和更稳定的性能。同时，局域网的网络结构相对简单，因此其框架也是简易的。这一说法是正确的。

B选项 覆盖范围小：局域网（LAN）的覆盖范围通常是有限的，主要在一个局部区域内，比如一栋楼、一座校园或一个办公室。这与广域网（WAN）相比，具有明显的范围限制。因此，这一说法也是正确的。

C选项 拓扑结构种类多样：局域网的拓扑结构有很多种，包括星型、总线型、环形、网状等，不同的拓扑结构适用于不同的场景和需求。因此，局域网的拓扑结构确实种类多样，这一说法也是正确的。

D选项 非封闭性网：局域网是封闭性网，它的网络通常在一个有限的地理范围内，且大多数局域网是通过专用的设备和协议来进行管理和控制的。局域网的访问通常是受到限制的，外部设备需要经过认证才能接入网络。因此，局域网通常是封闭性的，不是开放或非封闭性网络。因此，**D选项**是错误的。

综上，**D选项**“非封闭性网”是错误的。

(2024年5月系统架构真题-第36题)

二层交换机工作在（ ）。

问题（1）

（A）物理层

（B）数据链路层

（C）网络层

（D）高层

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**网络设备在OSI七层模型中的工作层次**。

A选项物理层：主要处理信号传输、电缆连接等物理媒介相关事务，典型设备如中继器、集线器。交换机不属于此层。

B选项数据链路层：正确，二层交换机正是工作在此层，基于MAC地址进行帧转发，是典型的二层设备。

C选项网络层：工作在此层的是路由器或三层交换机，基于IP地址进行数据包转发。

D选项高层：不是OSI模型中的正式术语，属于干扰项。

因此，正确答案是 B。

版权源于架构师 www.cesk.cc 盗版必究

第1章第2小节——网络存储

(2015年11月系统架构真题-第10题)

假如有3块容量是80G的硬盘做RAID 5阵列，则这个RAID 5的容量是（ ）；而如果有2块80G的盘和1块40G的盘，此时RAID 5的容量是（ ）。

问题（1）

（A）240G
（B）160G
（C）80G
（D）40G

问题（2）

（A）40G
（B）80G
（C）160G
（D）200G
（正确答案）B,B
（解析）本题考察的是**RAID 5 的容量计算规则**。

问题 1:

RAID 5 需要至少三块硬盘，数据和校验信息分布在所有硬盘上，没有独立的校验盘，但校验信息总占用的空间等于一块硬盘容量。

计算公式为：可用容量 = （硬盘数量 - 1） × 单块硬盘容量

此题中：可用容量 = (3 - 1) × 80G = 160G，所以正确答案是 B。

问题 2:

在 RAID 5 中，如果硬盘容量不一致，会**按最小硬盘容量作为统一容量**进行计算。

此题中最小容量是 40G，计算公式为：可用容量 = （硬盘数量 - 1） × 最小容量 = (3 - 1) × 40G = 80G，所以正确答案是 B。

因此，正确答案是：B

第1章第3小节——综合布线

(2014年11月系统架构真题-第10题)

结构化布线系统分为六个子系统，其中水平子系统（ ）。

问题（1）

（A）由各种交叉连接设备以及集线器和交换机等设备组成
（B）连接了干线子系统和工作区子系统
（C）由终端设备到信息插座的整个区域组成
（D）实现各楼层设备间子系统之间的互连
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**结构化布线系统各子系统的功能与划分**。

结构化布线系统一般由六个子系统组成：工作区子系统、水平布线子系统、干线（主干）布线子系统、管理子系统、设备间子系统和建筑群子系统。

A选项由各种交叉连接设备以及集线器和交换机等设备组成：这类设备主要属于管理子系统或设备间子系统，不是水平子系统，错误。

B选项连接了干线子系统和工作区子系统：水平子系统的作用就是将工作区的终端设备与设备间（或配线间）相连，而设备间又通过干线子系统与其他区域互联，因此该描述正确。

C选项由终端设备到信息插座的整个区域组成：这是工作区子系统的描述，不是水平子系统，错误。

D选项实现各楼层设备间子系统之间的互连：这是干线（主干）布线子系统的功能，错误。

因此，正确答案是 B。

版权所有 技术架构 www.hero.cc 盗版必究

第1章第4小节——网络协议

(2022年11月系统架构真题-第13题)

以下关于 HTTPS 和 HTTP协议的描述中，不正确的是（ ）

问题（1）

（A）HTTPS协议使用加密传输
（B）HTTPS协议默认服务端口号是443
（C）HTTP协议默认服务端口是80
（D）电子支付类网站应使用 HTTP协议
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**HTTP 与 HTTPS 协议的基础知识和区别**，这是网络通信安全中的基础内容。
A选项HTTPS协议使用加密传输：正确。HTTPS是在HTTP协议基础上加入SSL/TLS层，实现数据传输的加密与安全认证，能够有效防止数据被窃听和篡改。
B选项HTTPS协议默认服务端口号是443：正确。HTTPS 通信默认使用 TCP 的 443 端口进行连接。
C选项HTTP协议默认服务端口是80：正确。HTTP 协议默认使用 TCP 的 80 端口，是 Web 通信的基础端口。
D选项电子支付类网站应使用 HTTP协议：错误。电子支付涉及用户敏感信息的传输（如银行卡信息、密码等），必须保证数据传输的加密与完整性，因此应使用 HTTPS 协议，而非明文传输的 HTTP 协议。
因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构真题-第14题)

电子邮件客户端通过发起对（ ）服务器的（ ）端口的 TCP 连接来进行邮件发送。

问题（1）

（A）POP3
（B）SMTP
（C）HTTP
（D）IMAP

问题（2）

（A）23
（B）25
（C）110
（D）143
（正确答案）B,B
（解析）本题考察的是**电子邮件协议及其对应端口号**的基本知识。
电子邮件系统中常用的协议包括 SMTP、POP3 和 IMAP 等，其中 SMTP 用于邮件的发送，POP3 和 IMAP 用于邮件的接收。
问题 1：SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议）专门用于邮件发送，客户端通过与 SMTP 服务器建立 TCP 连接将邮件投递到邮件服务器。**其他选项**：POP3（Post Office Protocol 3）用于从服务器接收邮件；HTTP主要用于网页浏览；IMAP（Internet Message Access Protocol）用于邮件的在线访问与管理。
因此，选择SMTP协议（B）。
问题 2：SMTP 默认使用 TCP 25 端口进行通信，是邮件发送的标准端口。**其他选项**：23 端口是 Telnet 服务端口；110 端口是 POP3 接收邮件的端口；143 端口是 IMAP 接收邮件的端口。
因此，使用25端口（B）。

(2022年11月系统架构真题-第53题)

版权所有 软考艺士架构 www.cheko.cc 盗版必究

5G网络采用（ ）可将5G网络分割成多张虚拟网络，每个虚拟网络的接入，传输和核心网是逻辑独立的，任何一个虚拟网络发生故障都不会影响到其它虚拟网络。

问题（1）

（A）网路切片技术
（B）边缘计算技术
（C）网络隔离技术
（D）软件定义网路技术
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**5G网络架构中的网络切片技术**。
网络切片是5G网络中的核心技术之一，它可以将一个物理网络按照不同业务场景的需求，划分成若干逻辑上独立的虚拟网络。这些网络切片彼此之间逻辑隔离，可独立部署、配置和管理，从而实现对差异化服务的支持。
A选项网络切片技术：正确。网络切片技术支持在统一的物理基础设施上创建多个逻辑独立的端到端网络，每张网络切片都可以根据特定业务的需求进行定制，彼此之间互不影响，是实现5G多样化服务的关键手段。
B选项边缘计算技术：不正确。边缘计算是将计算能力下沉到靠近用户侧，降低延迟、提升效率的一种方式，它与网络切片无直接关系。
C选项网络隔离技术：不正确。虽然网络隔离也是实现安全和稳定的一种技术，但它强调的是物理或逻辑上的隔离，并不具备网络切片的端到端服务能力和定制化特性。
D选项软件定义网络技术（SDN）：不正确。SDN是实现网络切片的基础支撑技术之一，它通过解耦控制平面与转发平面实现灵活控制，但SDN本身不是将网络分割成虚拟网络的直接技术手段。
因此，选项A正确。

(2022年11月系统架构真题-第54题)

以下 Wifi 认证方式中，（ ）使用了 AES 加密算法，安全性更高。

问题（1）

（A）开放式
（B）WPA
（C）WPA2
（D）WEP
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**无线局域网加密与认证方式**的相关概念。
A选项开放式：不进行加密，也不进行身份认证，任何人都可以连接，安全性最低。
B选项WPA：是对 WEP 的改进，使用 TKIP（临时密钥完整性协议）代替 RC4，安全性比 WEP 高，但仍不如 WPA2。
C选项WPA2：是 WPA 的升级版本，采用 IEEE 802.11i 标准，使用 AES（高级加密标准）算法代替 RC4，提供更强的数据加密能力和安全性。
D选项WEP：最早期的加密方式，使用 RC4 流加密，已被证明存在严重安全漏洞，安全性极低。
因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构真题-第9题)

以下关于以太网交换机转发表的叙述中，正确的是（ ）

问题（1）

（A）交换机的初始 MAC 地址表为空
（B）交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，则不转发该帧
（C）交换机通过读取输入帧中的目的地址添加相应的 MAC 地址表项
（D）交换机的 MAC 地址表项是静态增长的，重启时地址表清空

（正确答案）A
（解析）本题考察的是**以太网交换机 MAC 地址表的学习机制与转发策略**。
以太网交换机在工作初期，其 MAC 地址表为空，通过接收数据帧逐步学习网络中各设备的 MAC 地址与对应端口的映射关系。
A选项：正确，交换机刚启动时没有任何 MAC 地址表项，需要通过学习机制动态建立。
B选项：错误，如果没有匹配的表项，交换机会采用洪泛（Flooding）方式，将该帧转发到除接收端口外的所有端口，以确保数据能够到达目的地。
C选项：错误，交换机是通过读取帧中的**源 MAC 地址**来学习并添加表项，而不是读取目的地址。
D选项：错误，MAC 地址表是动态维护的，表项会因老化而被删除，重启时会清空，但它不是“静态增长”的。
因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构真题-第10题)

Internet 网络核心采取的交换方式为（ ）。

问题（1）

（A）分组交换
（B）电路交换
（C）虚电路交换
（D）消息交换
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**Internet 网络核心的交换方式**。
Internet 核心网使用的是分组交换（Packet Switching），它将数据分为一个个分组（数据包）进行传输，每个分组独立路由并在目的地重新组装。
A选项：正确，分组交换又称包交换，采用存储-转发方式，适用于突发性数据通信，是 Internet 的核心交换方式。
B选项：错误，电路交换需要为通信双方建立一条固定的物理通道（如传统电话网络），不适合数据网络的突发性和多路复用需求。
C选项：错误，虚电路交换是一种逻辑电路建立方式，更多应用于早期的 X.25、帧中继等网络，不是 Internet 核心的主要方式。
D选项：错误，消息交换一次传输整个报文，且需要中间节点缓存整个消息后再转发，延迟较高，不适合实时通信。
因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构真题-第12题)

在Linux系统中，DNS的配置文件是（ ），它包含了主机的域名搜索顺序和DNS服务器的地址。

问题（1）

（A）/etc/hostname
（B）/dev/host.conf
（C）/etc/resolv.conf
（D）/dev/name .conf
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**Linux 系统中 DNS 配置文件的位置与作用**。
在 Linux 和大多数 UNIX 系统中，DNS 查询需要参考一个指定的配置文件，该文件用于定义域名解析时的 DNS 服务器地址、默认域名以及搜索顺序。
A选项 /etc/hostname：该文件用于存储当前主机的主机名，而不是 DNS 服务器信息，错误。
B选项 /dev/host.conf：不存在该路径，且 host.conf 文件的正确路径为 /etc/host.conf，它用于设置主机名解析顺序，但不用于直接配置 DNS 服务器地址，错误。

版权所有 土豪构 www.cheko.cc 盗版必究

C选项 /etc/resolv.conf：是 DNS 的主要配置文件，包含 nameserver、domain、search 等指令，指定 DNS 服务器 IP、默认域名和搜索域名顺序，正确。
D选项 /dev/name.conf：不存在该文件路径和用途，错误。
因此选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第31题)

下面关于 Kerberos 认证的说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）Kerberos 是在开放的网络中为用户提供身份认证的一种方式
（B）系统中的用户要相互访问必须首先向 CA 申请票据
（C）KDC 中保存着所有用户的账号和密码
（D）Kerberos 使用时间戳来防止重放攻击
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**Kerberos 认证协议的基本原理与特点**。
Kerberos 是一种基于对称密钥加密的网络认证协议，主要通过可信的第三方——密钥分发中心（KDC）来完成身份认证。KDC 由认证服务器（AS）和票据授予服务器（TGS）组成，能够实现单点登录并防止重放攻击。
A选项 Kerberos 是在开放的网络中为用户提供身份认证的一种方式：这是 Kerberos 的核心设计目标，它能够在不安全的网络环境中确保身份认证的安全性，正确。
B选项 系统中的用户要相互访问必须首先向 CA 申请票据：Kerberos 不使用 CA（Certificate Authority，证书颁发机构），而是依赖 KDC 分发票据，因此该描述错误。
C选项 KDC 中保存着所有用户的账号和密码：在 Kerberos 系统中，KDC 确实保存着用户的账户信息和经过加密保护的密码，正确。
D选项 Kerberos 使用时间戳来防止重放攻击：这是 Kerberos 防御重放攻击的机制之一，正确。
因此，选项 B 错误。

(2019年11月系统架构真题-第11题)

TCP端口号的作用是（ ）。

问题（1）

（A）流量控制
（B）ACL过滤
（C）建立连接
（D）对应用层进程的寻址
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**TCP协议中端口号的作用**，属于传输层相关的基础知识点。
A选项流量控制：是TCP协议的一项功能，用于控制数据发送速率，防止接收方处理不过来，但这与端口号无关，因此错误。
B选项ACL过滤：ACL（访问控制列表）用于网络设备上的数据包过滤，通常基于IP地址和端口等条件进行控制，本质是设备配置策略，与端口号本身作用无直接关系，因此错误。
C选项建立连接：虽然TCP协议确实需要建立连接，但这指的是三次握手过程，与“端口号”的作用无直接对应，因此该选项错误。
D选项对应用层进程的寻址：端口号的核心作用就是用于标识主机上的具体应用进程，传输层协议通过端口号将接收到的数据交付给对应的应用程序，这是正确选项。
因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构真题-第12题)

Web 页面访问过程中，在浏览器发出 HTTP 请求报文之前不可能执行的操作是（ ）。

问题（1）

（A）查询本机 DNS 缓存，获取主机名对应的 IP 地址
（B）发起 DNS 请求，获取主机名对应的 IP 地址
（C）发送请求信息，获取将要访问的 Web 应用
（D）发送 ARP 协议广播数据包，请求网关的 MAC 地址
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**网络通信过程及协议工作顺序**的基本概念。
浏览器访问 Web 页面时，会先进行域名解析（查询本机缓存或向 DNS 服务器请求），接着在本地网络中可能会通过 ARP 获取网关 MAC 地址，然后建立 TCP 连接，最后才会发出 HTTP 请求报文。因此，在发出 HTTP 请求报文之前，与 HTTP 层直接交互的操作是无法进行的。
A选项 查询本机 DNS 缓存：这是域名解析的第一步，可以在 HTTP 请求之前执行，正确。
B选项 发起 DNS 请求：如果本地缓存没有命中，会向 DNS 服务器查询 IP 地址，这个过程也在 HTTP 请求之前执行，正确。
C选项 发送 HTTP 请求信息：HTTP 请求报文是在建立 TCP 连接并完成网络底层准备后才会发送的，因此在发出 HTTP 请求报文之前，不可能提前执行此操作，正确答案。
D选项 发送 ARP 协议广播数据包：当目标 IP 在本地网络中或需要找到网关时，ARP 请求会在 HTTP 报文发送前进行，以便获取 MAC 地址，正确。
因此，选项 C 正确。

(2019年11月系统架构真题-第13题)

以下关于 DHCP 服务的说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）在一个园区网中可以存在多台 DHCP 服务器
（B）默认情况下，客户端要使用 DHCP 服务需指定 DHCP 服务器地址
（C）默认情况下，DHCP 客户端选择本网段内的 IP 地址作为本地地址
（D）在 DHCP 服务器上，DHCP 服务功能默认开启
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**DHCP（动态主机配置协议）的工作原理与配置特性**。
DHCP 是一种在 TCP/IP 网络中自动分配 IP 地址及其他网络配置参数的协议，减少人工配置的复杂性。
A选项 在一个园区网中可以存在多台 DHCP 服务器：在一个网络中可以部署多台 DHCP 服务器，以实现冗余和负载分担，但需要确保它们的地址池不冲突，正确。
B选项 默认情况下，客户端要使用 DHCP 服务需指定 DHCP 服务器地址：DHCP 客户端通过广播 DHCP Discover 消息自动寻找可用的 DHCP 服务器，不需要手动指定地址，错误。
C选项 默认情况下，DHCP 客户端选择本网段内的 IP 地址作为本地地址：IP 地址的分配由 DHCP 服务器决定，不是客户端自行选择，错误。
D选项 在 DHCP 服务器上，DHCP 服务功能默认开启：大多数操作系统或网络设备中，DHCP 功能需要手动启用，默认并不开启，错误。
因此，选项 A 正确。

(2019年11月系统架构真题-第34题)

下列协议中与电子邮箱安全无关的是（ ）。

问题（1）

（A）SSL
（B）HTTPS
（C）MIME
（D）PGP

（正确答案）C
（解析）本题考察的是**电子邮箱安全相关协议**。
A选项 SSL: 安全套接字层协议，提供网络通信的加密与身份验证，常用于邮件传输过程的安全防护，属于与电子邮箱安全相关的协议，因此不选。
B选项 HTTPS: 基于 SSL/TLS 的 HTTP 协议，也可用于保护 Web 端邮件收发的安全，因此与电子邮箱安全相关，不选。
C选项 MIME: 多用途互联网邮件扩展标准，用于支持电子邮件中的非 ASCII 文本、附件、多部分消息等功能，与安全无关。与安全电子邮件相关的是 S/MIME（安全/多用途互联网邮件扩展），而不是 MIME，因此此选项正确。
D选项 PGP: Pretty Good Privacy，一套用于加密与数字签名的应用，可用于加密电子邮件内容，属于电子邮箱安全协议，因此不选。
正确答案是 C。

(2018年11月系统架构真题-第12题)

在客户机上运行 nslookup 查询某服务器名称时能解析出 IP 地址，查询IP地址时却不能解析出服务器名称，解决这一问题的方法是（ ）。

问题（1）

（A）清除 DNS 缓存
（B）刷新 DNS 缓存
（C）为该服务器创建 PTR 记录
（D）重启 DNS 服务
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**DNS 正向解析与反向解析的原理**。
在 DNS 系统中，**正向解析**是根据域名查找对应的 IP 地址，这依赖于 A 记录; **反向解析**是根据 IP 地址查找对应的域名，这依赖于 PTR（Pointer）记录。
A选项 清除 DNS 缓存: 只能清除本地缓存记录，不会解决服务器没有反向记录的问题，错误。
B选项 刷新 DNS 缓存: 与清除缓存类似，仅更新缓存内容，无法生成不存在的反向解析记录，错误。
C选项 为该服务器创建 PTR 记录: PTR 记录是反向 DNS 查询所需的记录，没有此记录就无法通过 IP 查询出域名，因此这是根本解决办法，正确。
D选项 重启 DNS 服务: 只能重启 DNS 进程，不会自动添加缺失的 PTR 记录，错误。
因此，本题答案为 C。

(2018年11月系统架构真题-第13题)

如果发送给 DHCP 客户端的地址已经被其他 DHCP 客户端使用，客户端会向服务器发送（ ）信息包拒绝接受已经分配的地址信息。

问题（1）

（A）DhcpAck
（B）DhcpOffer
（C）DhcpDecline
（D）DhcpNack
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**DHCP 协议中的报文类型与作用**。
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）在为客户端分配 IP 地址的过程中，会使用多个不同类型的消息进行交互。
A选项 DhcpAck: 由 DHCP 服务器发送，用于确认客户端请求并分配 IP 地址，表示地址分配成功，错误。

B选项 DhcpOffer: 由 DHCP 服务器发送，向客户端提供可用 IP 地址的“报价”，错误。
C选项 DhcpDecline: 由 DHCP 客户端发送，如果客户端在收到 DHCP Ack 后通过冲突检测发现 IP 已被占用，就会向服务器发送 DhcpDecline 报文拒绝使用该地址，这是正确答案。
D选项 DhcpNack: 由 DHCP 服务器发送，用于拒绝客户端的请求或通知客户端租约已失效，与客户端拒绝地址的场景不同，错误。
因此，本题答案为 C。

(2017年11月系统架构真题-第10题)

下面可提供安全电子邮件服务的是（ ）。

问题（1）

（A）RSA
（B）SSL
（C）SET
（D）S/MIME
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**安全电子邮件服务与 S/MIME 的概念**。
A选项 RSA: 一种非对称加密算法，可用于加密和数字签名，但它本身不是一种电子邮件服务协议。
B选项 SSL: 安全套接层协议，用于保障网络通信安全，主要应用于网页浏览、VPN等场景，不是专门的电子邮件安全协议。
C选项 SET: Secure Electronic Transaction，安全电子交易协议，主要用于电子商务支付，不是电子邮件安全协议。
D选项 S/MIME: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions，对 MIME 在安全方面的扩展，可实现邮件主体加密、数字签名、完整性保护、身份认证等安全功能，是专门用于安全电子邮件服务的协议。
因此，选项 D 正确。

(2016年11月系统架构真题-第10题)

IETF 定义的区分服务（DiffServ）模型要求每个 IP 分组都要根据 IPv4 协议头中的（ ）字段加上一个 DS 码点，然后内部路由器根据 DS 码点的值对分组进行调度和转发。

问题（1）

（A）数据报生存期
（B）服务类型
（C）段偏置值
（D）源地址
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**区分服务（DiffServ）模型中 DS 码点的标识方法**。
A选项 数据报生存期: 是 IP 数据报 TTL（Time To Live）字段，用于限制分组在网络中的寿命，与 QoS 标记无关，错误。
B选项 服务类型: IPv4 协议头中的服务类型（Type of Service, ToS）字段可用于承载 DS 码点，用于标识该分组的服务质量等级，DiffServ 模型正是利用该字段进行流量分类和调度，正确。
C选项 段偏置值: 用于分片数据包的偏移位置，与 QoS 无关，错误。
D选项 源地址: 标识分组的发送方 IP 地址，不用于 DS 码点标识，错误。
因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构真题-第11题)

在IPv6无状态自动配置过程中，主机将其（ ）附加在地址前缀1111 1110 10之后，产生一个链路本地地址。

版权所有 源艺工作室 www.cnsks.cc 盗版必究

问题（1）

（A）IPv4地址
（B）MAC地址
（C）主机名
（D）随机产生的字符串
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**IPv6 的无状态地址自动配置机制中的链路本地地址生成方法**。
IPv6 中，链路本地地址（Link-Local Address）用于本地链路上的通信，不可路由。其地址前缀固定为 **1111 1110 10**（即 FE80::/10），后面跟一系列 0，然后是接口标识符。
A选项 IPv4地址：IPv6 与 IPv4 是两个独立协议族，IPv4 地址不会用于构造 IPv6 地址，除非在某些过渡技术中，题干描述与其无关。
B选项 MAC地址：正确，IPv6 无状态自动配置中，主机会使用其网络接口的 **MAC 地址**，通过 EUI-64 转换机制生成接口标识符，然后附加在前缀 FE80::/10 后面，构成链路本地地址。
C选项 主机名：主机名是高层信息，与底层链路地址无关，不能参与链路本地地址的生成。
D选项 随机产生的字符串：虽然有些隐私扩展机制可能引入随机值用于地址生成，但题干特指标准的链路本地地址生成，不使用随机字符串。
因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构真题-第12题)

如果管理距离为 15，则（ ）。

问题（1）

（A）这是一条静态路由
（B）这是一台直连设备
（C）该路由信息比较可靠
（D）该路由代价较小
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**管理距离（Administrative Distance, AD）**的概念。
A选项 这是一条静态路由：静态路由的管理距离一般为 1（可手动修改），与 15 无直接对应，错误。
B选项 这是一台直连设备：直连路由的管理距离为 0，表示最可信任，不是 15，错误。
C选项 该路由信息比较可靠：管理距离值越小，表示协议提供的路由信息越可信。15 属于较低的数值，表示其可靠性较高，正确。
D选项 该路由代价较小：代价（Metric）是路由协议内部选择路径的指标，与管理距离是两个不同概念，错误。
因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构真题-第11题)

以下关于 IPv6 的论述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）IPv6 数据包的首部比 IPv4 复杂
（B）IPv6 的地址分为单播、广播和任意播3种
（C）IPv6 的地址长度为 128 比特
（D）每个主机拥有唯一的 IPv6 地址
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**IPv6 的基本特性与寻址方式**。
A选项：IPv6 的首部比 IPv4 **更简单**，设计上减少了首部字段数量，并且去掉了不必要的选项字段，以提高路由转发效率，因此该说法错误。

版权来源：三架书 www.cheko.com

B选项：IPv6 的寻址方式是**单播（Unicast）、组播（Multicast）、任播（Anycast）**，没有广播（Broadcast）概念，因此该说法错误。
C选项：IPv6 地址长度为 128 位（bit），这是 IPv4 地址 32 位的 4 倍，能够提供极为庞大的地址空间，该说法正确。
D选项：IPv6 主机通常会拥有多个 IPv6 地址（如链路本地地址、全局单播地址、回环地址、组播地址等），并不是唯一一个，因此该说法错误。
因此，正确答案是 C。

(2013年11月系统架构真题-第11题)

主机PC对某个域名进行查询，最终由该域名的授权域名服务器解析并返回结果，查询过程如下图所示。这种查询方式中不合理的是（ ）。

问题（1）

（A）根域名服务器采用递归查询，影响了性能
（B）根域名服务器采用迭代查询，影响了性能
（C）中介域名服务器采用迭代查询，加重了根域名服务器负担
（D）中介域名服务器采用递归查询，加重了根域名服务器负担
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**DNS 解析原理**。
在DNS解析过程中，主要有两种查询方式：递归查询和迭代查询。
递归查询：由发起查询的DNS服务器（如本地域名服务器）完全处理查询过程。如果它没有所需的结果，它会代表客户端发起后续查询，直到得到最终答案或者返回失败。此方式会增加该DNS服务器的负担，因为它需要继续向其他服务器发起查询请求。
迭代查询：如果查询的DNS服务器无法提供结果，它会返回一个指向下一个合适DNS服务器的地址，查询过程由请求方继续完成。这种方式通常会降低服务器负担，因为每个DNS服务器只需要提供其职责范围内的信息，并不负责完成整个查询过程。
此图中中介域名服务器采用递归查询，根域名也是根域名服务器采用递归查询。但是假如根域名服务器如果采用递归查询，会代替客户端继续查询并最终返回结果，这会导致根域名服务器的负担增加。根域名服务器主要负责顶级域名的解析，不应该在此过程中参与递归查询，通常采用**迭代查询**。
B选项：根域名服务器采用迭代查询，影响了性能：根域名服务器通常采用**迭代查询**，不会影响性能，所以不选。
C选项：中介域名服务器采用迭代查询，加重了根域名服务器负担：中介域名服务器在此图中采用递归查询，而不是采用迭代查询，描述错误，所以不选。
D选项：中介域名服务器采用递归查询，加重了根域名服务器负担：如果中介域名服务器采用递归查询，它将代表客户端完成查询，最终返回结果。这会将中介服务器的负担增加，同时减少根域名服务器的负担。描述错误，所以不选。
因此，选择选项 A 。

(2014年11月系统架构真题-第43题)

下列安全协议中（ ）是应用层安全协议。

问题（1）

（A）IPSec
（B）L2TP
（C）PAP
（D）HTTPS
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**不同安全协议在OSI模型中的所属层级**。

A选项 IPSec：属于网络层（第三层）安全协议，为IP层提供加密、身份认证、数据完整性和防重放等安全服务，因此不是应用层协议。
B选项 L2TP：属于会话层（第五层）协议，可结合传输层和数据链路层技术实现虚拟专线服务，也不是应用层协议。
C选项 PAP：属于数据链路层（第二层）协议，是一种简单的基于用户名和密码的身份验证协议，多用于PPP连接的认证过程，不是应用层协议。
D选项 HTTPS：基于HTTP并通过SSL/TLS加密实现的安全通信协议，运行在应用层，典型的应用层安全协议，因此该说法正确。
因此，正确答案是 D。

(2023年11月系统架构真题-第7题)

下列（）不是SSL的特性。

问题（1）

（A）保密性
（B）可靠性
（C）完整性
（D）不可抵赖性
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**SSL协议的特性**。
A选项保密性：SSL协议提供保密性，确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。SSL通过加密算法实现数据的加密，确保只有通信双方能够解密和读取数据内容。
B选项可靠性：SSL协议运行在传输层之上，通常基于TCP协议。由于TCP协议本身提供了可靠的数据传输，SSL也间接继承了这种可靠性，确保数据可靠送达。
C选项完整性：SSL协议保证数据的完整性。在SSL通信过程中，数据在传输时会使用哈希算法（如SHA）计算消息认证码（MAC），以检测数据是否被篡改。
D选项不可抵赖性：不可抵赖性通常由数字签名提供，确保发送方不能否认已发送的信息。而SSL协议本身并不直接提供不可抵赖性功能，虽然它提供身份认证和数据加密，但不涉及不可抵赖性的保证。
因此，选项 D 正确。

(2024年5月系统架构真题-第31题)

以太网中，数据的传输使用（）。

问题（1）

（A）直接的二进制码
（B）循环码
（C）曼彻斯特编码
（D）差分曼彻斯特编码
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**数字信号的编码技术在以太网通信中的应用**。
A选项直接的二进制码：错误。直接使用二进制码（如高电平表示1，低电平表示0）虽然简单，但存在同步困难和直流分量问题，不适合远距离传输。
B选项循环码：错误。循环码是一种用于**差错检测与纠正**的编码方式，不用于物理层信号编码。
C选项曼彻斯特编码：正确。曼彻斯特编码通过在每个位周期中间强制电平转换，实现了数据传输与时钟同步的结合。这种方式具有良好的自同步能力和抗干扰性，是**10Mbps以太网**中标准使用的编码方式。
D选项差分曼彻斯特编码：错误。差分曼彻斯特编码也具有自同步能力，但主要用于其他通信协议（如令牌环），不是以太网标准使用的编码。

因此，正确答案为 C。

(2024年5月系统架构真题-第32题)

处理一个连续时间信号，对其进行采样的频率为3kHz，要不失真的恢复该连续信号,则该连续信号的最高频率可能是为（ ）。

问题（1）

（A）6kHz
（B）1.5kHz
（C）3kHz
（D）2kHz
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**奈奎斯特采样定理（Nyquist Sampling Theorem）**。
根据该定理：**为避免混叠失真，采样频率必须大于或等于信号最高频率的两倍**，即：
采样频率 ≥ 2 × 信号的最高频率
本题中，采样频率为 3kHz，那么信号的最高频率不能超过：
3kHz ÷ 2 = 1.5kHz
A选项6kHz：错误，明显超过采样频率，不可能恢复。
B选项1.5kHz：正确，等于采样频率的一半，是不失真恢复的最大限值。
C选项3kHz：错误，采样频率本身，违反奈奎斯特条件。
D选项2kHz：错误，超过采样频率一半，也会引发混叠。
因此，正确答案为 B。

(2024年5月系统架构真题-第35题)

OSI定义了7层协议，其中除（ ）外，每一层均能提供相应的安全服务。

问题（1）

（A）应用层
（B）表达层
（C）会话层
（D）物理层
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**OSI安全架构中各层安全服务的适用性**。
OSI参考模型将网络通信划分为七层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。根据安全架构的定义，几乎每一层都能配置适当的安全机制，如加密、认证、访问控制等，但**会话层是唯一在OSI安全体系中未专门定义安全服务的层次**。
A选项应用层：支持如HTTPS、S/MIME等应用级加密与认证服务。
B选项表达层（应为“表示层”）：可处理数据加密、压缩等，支持安全编码。
C选项会话层：正确，在OSI安全架构中未指定特定的安全机制，主要负责会话控制而非数据安全。
D选项物理层：虽级别较低，但可通过如物理隔离、电磁屏蔽等方式增强安全性。
因此，正确答案是 C。

(2024年11月系统架构真题-第8题)

属于计算机传输层的协议是（ ）。

问题（1）

（A）TCP和UDP
（B）IP和ICMP
（C）FTP和SMTP
（D）TELNET和NFS

版权所有 上架构 www.cheka.cc 盗版必究

（正确答案）A
（解析）本题考察的是**计算机网络分层模型中传输层的协议**。
掌握OSI七层模型及TCP/IP四层模型对应协议是重点内容。
A选项 TCP 和 UDP: 正确。TCP（传输控制协议）和UDP（用户数据报协议）是传输层的两种核心协议。TCP提供可靠、有序、面向连接的通信；UDP提供无连接、不可靠的通信，但效率高。二者都是传输层的标准协议。
B选项 IP 和 ICMP: 错误。IP（互联网协议）和ICMP（Internet Control Message Protocol）均属于**网络层协议**。IP负责数据包的寻址和路由；ICMP用于发送控制消息，比如“目标不可达”等。
C选项 FTP 和 SMTP: 错误。FTP（文件传输协议）和SMTP（简单邮件传输协议）都是**应用层协议**，它们运行在TCP之上，提供文件传输和电子邮件服务。
D选项 TELNET 和 NFS: 错误。TELNET（远程登录协议）和NFS（网络文件系统）也属于**应用层协议**，分别用于远程终端访问和文件系统共享。
因此，正确答案是 **A**。建议复习的时候看下图即可。

(2024年11月系统架构真题-第20题)
路由器工作在 OSI 模型的（ ）。
问题（1）
（A）物理层
（B）数据链路层
（C）传输层
（D）网络层
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**计算机网络中OSI七层模型与网络设备的对应关系**。
路由器（Router） 是一种连接多个网络、实现数据包路由选择与转发的设备。它的核心功能包括:
依据 **IP地址** 进行路径选择
转发数据包到目标网络
实现多个子网之间或不同网络之间的通信
这些功能明确对应的是 **OSI模型的第三层: 网络层（Network Layer）**。
A选项物理层: 主要负责物理信号的传输，如电压、电缆连接等，对应设备如中继器（Repeater）、集线器（Hub）。
B选项数据链路层: 负责节点之间的可靠传输，如帧的封装和MAC地址识别，对应设备如网桥（Bridge）、交换机（Switch）。
C选项传输层: 负责端到端的数据传输和错误恢复，如TCP、UDP协议，不是路由器的工作层次。
D选项网络层: 是**路由器的工作层次**，它处理逻辑寻址、路由选择等核心功能。
因此，选项 D 正确。

(2025年11月系统架构真题-第25题)
子网掩码为 255.255.255.248，问有多少个主机地址可用（ ）。
问题（1）
（A）6
（B）8
（C）16
（D）32
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**子网划分与主机地址数量计算**的知识点。
在 IPv4 中，子网掩码决定了网络部分与主机部分的划分，从而确定该子网中可分配给主机的 IP 地址数量。

版权来源软考知识 www.cheko.cc 盗版必究

确定掩码对应的主机位数：255.255.255.248 → 转换为二进制为 11111111.11111111.11111111.11111000，其中最后 3 位为主机位（因为 248 = 11111000）。
计算子网中地址总数：地址总数 = 2 = 8 个地址。
扣除网络地址与广播地址：可分配给主机的地址数 = 8 − 2 = 6。

(2025年11月系统架构真题-第28题)

物理层接口描述中，用于说明各项功能在时间上发生顺序的部分是（ ）。

问题（1）

（A）功能
（B）机械
（C）过程
（D）电气
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**物理层接口特性四要素**的基本概念。
在数据通信的物理层中，接口规范通常从以下四个方面进行描述：
机械特性（Mechanical Characteristics）：描述通信设备之间物理连接的机械结构，如接口形状、引脚数量、尺寸、插头类型等。
电气特性（Electrical Characteristics）：描述信号的电气属性，如电压、电流、阻抗、信号电平等。
功能特性（Functional Characteristics）：描述各个信号线或电路的功能，例如哪一条线传数据信号、哪一条线表示控制信号。
过程特性（Procedural Characteristics）：描述信号在**时间上的变化顺序**，即各项功能在时间维度上是如何协调、交互、传输的，用于规定通信双方的时序关系。
根据定义，**过程特性**用于规定“功能的发生顺序”，即信号何时发送、何时接收、握手时序如何。
A选项 功能：说明信号线的用途，不涉及时间顺序。
B选项 机械：描述接口的物理形态，与时间无关。
C选项 过程：描述信号发生的时序和步骤，正确。
D选项 电气：描述电压电平和传输特性，与时间顺序无关。
因此，正确答案是 **C. 过程**。

(2025年11月系统架构真题-第35题)

在计算机网络的分层体系结构中，数据链路层负责在相邻节点之间提供可靠的数据传输服务。下列选项中，不属于数据链路层功能的是（ ）。

问题（1）

（A）封装成帧
（B）路由选择
（C）错误检测
（D）直接传输（透明传输）
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**OSI 七层模型中数据链路层的功能**。
数据链路层位于物理层之上、网络层之下，负责在相邻节点之间实现**可靠的数据传输**。它的主要任务包括：**成帧、差错检测、流量控制和介质访问控制**等。
A选项 封装成帧： 正确。数据链路层将来自网络层的数据报封装为帧（Frame），在帧中加入**帧头与帧尾**，用于标识起止界限和进行差错检测，这是其基本功能之一。
B选项 路由选择： 错误。**路由选择（Routing）是网络层（第三层）的核心功能，用于确定数据包从源端到目的端的传输路径。数据链路层只负责点对点或同一链路上的直接传输**，并不参与全局路由决策。

C选项 错误检测： 正确。数据链路层通过**循环冗余校验（CRC）**、奇偶校验等方法对帧传输过程中的误码进行检测（但通常不纠正），属于其典型功能。
D选项 直接传输（透明传输）： 正确。透明传输指链路层在传输帧时不受帧定界符的干扰，保证数据内容不被误判为控制信息。通过字节填充或比特填充实现，这也是数据链路层的重要技术手段。

第1章第5小节——通信原理

(2024年11月系统架构真题-第59题)

信道容量就是信道的最大传输速率。香农公式表示，要提高信道的信息传输速率可以采用（ ）的方法来实现。

问题（1）

（A）提高带宽、提高信噪比
（B）提高带宽、减少信噪比
（C）减少带宽、减少信噪比
（D）减少带宽、提高信噪比
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**香农公式与信道容量的关系**。
香农在《通信的数学理论》中提出的著名香农公式为：**C = B × log(1 + S/N)**，
其中，C 为信道容量（bps），B 为信道带宽（Hz），S/N 为信噪比。
该公式说明：信道的最大信息传输速率C取决于信道的带宽B和信噪比S/N。若要提升C，可以从以下两个方面入手：
提高带宽B：增加信道可以承载的频率范围，直接提高数据传输速率。
提高信噪比S/N：信噪比越高，说明有用信号越强、噪声越弱，也会提升传输的有效性，从而提升传输速率。
A选项提高带宽、提高信噪比：完全符合香农公式的提升条件，是正确选项。
B选项提高带宽、减少信噪比：信噪比降低会导致传输误码率升高，降低信道容量，因此不正确。
C选项减少带宽、减少信噪比：两项均对信道容量有负面影响，更不可能提高传输速率，错误。
D选项减少带宽、提高信噪比：虽然信噪比提高有益，但减少带宽会限制传输能力，整体效果不如选项A，因此也不正确。
因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构真题-第4题)

在计算机网络或通信系统中，调制解调技术（如使用调制解调器）用于实现不同类型信号在信道上传输的转换。请问，该技术的主要作用是（ ）。

问题（1）

（A）模拟信道传递模拟信号
（B）模拟信道传递数字信号
（C）数字信道传递模拟信号
（D）数字信道传递数字信号
（正确答案）B
（解析）这道题考查的是**调制解调技术的基本概念与作用**：
A. 模拟信道传递模拟信号：错误，此时不需要调制解调器，信号类型一致，直接传输即可。
B. 模拟信道传递数字信号：正确，调制解调器（Modem）的主要作用正是将计算机生成的数字信号转换为可以在模拟电话线上传输的模拟信号，在接收端再将其还原为数字信号。
C. 数字信道传递模拟信号：错误，数字信道无法有效承载未经数字化的模拟信号，通常需先采样量化为数字形式。
D. 数字信道传递数字信号：错误，这种情况不需要调制解调器，使用数字接口即可完成传输。

(2025年5月系统架构真题-第7题)

在计算机网络或数据通信系统中，半双工通信是指通信双方可以发送和接收数据，但不能同时进行。要实现这种通信方式，通信双方至少需要（ ）。

问题（1）

（A）1 个逻辑通道
（B）2 个逻辑通道
（C）1 个有线信道
（D）2 个有线信道
（正确答案）A
（解析）这道题考查的是**通信方式与通道数量之间的关系**。
半双工通信是指双方可以发送和接收数据，但在同一时间只能一个方向传输，比如对讲机。**逻辑通道**是指数据传输的逻辑路径，而非物理连接。**半双工通信只需要一个逻辑通道**，因为通信可以在一个通道上“轮流”传输数据。**有线信道**指的是物理连接方式，与逻辑通信路径无必然一一对应关系。再来看看选项:
A. 1 个逻辑通道: 正确。半双工通信只需一个逻辑通道供双向轮流传输。
B. 2 个逻辑通道: 错误，这是全双工通信的要求。
C. 1 个有线信道: 不准确。即使有一个**物理信道**，也未必能支持想要的通信模式，取决于协议层设计。
D. 2 个有线信道: 错误，同 C 选项。

(2025年5月系统架构真题-第15题)

某信道带宽为 3000 Hz，调制时可区分的离散信号电平数为 32，在理想无噪声条件下，该信道的最大数据传输速率约为（ ）。

问题（1）

（A）100 kb/s
（B）30 kb/s
（C）500 kb/s
（D）50 kb/s
（正确答案）B
（解析）本题考察**奈奎斯特定律**。
在无噪声的理想条件下，信道的最大数据传输速率（也称为码元速率）公式为: $C = 2 \times B \times log_2(V)$ 其中:
C 是最大传输速率（bps），**B** 是信道带宽（Hz）， **V** 是信号状态数，代入题目给出的数据:
B = 3000 Hz, V = 32, log(32) = 5（因为 2 = 32）计算: C = 2 × 3000 × 5 = 30,000 bps = **30 kbps**

(2025年11月系统架构真题-第23题)

下列常见数字基带编码带时钟同步的是（ ）。

问题（1）

（A）定比码
（B）曼彻斯特编码
（C）不归零编码
（D）归零编码
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**常见数字基带编码方式的特性**。
基带信号在传输过程中，接收端需要从数据流中恢复时钟，而不同编码方式在这方面的能力不同。一般而言，信号具有足够的电平跳变时，才能方便地恢复时钟。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

A选项 定比码：定比码（如4B/5B、8B/10B属于另一类）本题中的“定比码”并不是常见的带时钟同步的典型编码方式，其本身不保证信号中足够的频率成分，因此**不具备良好的时钟同步能力**。故此选项不正确。

B选项 曼彻斯特编码：曼彻斯特编码在每个比特周期中**必定发生一次电平跳变**，该跳变既表示数据又作为时钟参考，因此**天然带有时钟同步功能**。这是最典型的带自同步能力的编码方式，所以该选项正确。

C选项 不归零编码（NRZ）：NRZ 信号在连续的 0 或连续的 1 情况下可能长时间不跳变，**无法从中有效恢复时钟**，属于不自同步的编码方式，因此不正确。

D选项 归零编码（RZ）：RZ 在每个比特期间电平都会返回零，但其跳变规律不足以稳定恢复时钟，同步能力有限，**不属于典型带时钟同步的编码**，因此也不正确。

因此，本题正确答案为 **B**。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究